

수학 수학1 · 지수함수와 로그함수 · 개념요약

수학 · 수학1 · 지수함수와 로그함수 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

0. 이 단원, 어디로 흘러가나요?

「지수함수와 로그함수」의 큰 흐름은 거듭제곱근 → 지수 확장(정수·유리수·실수) → 지수법칙 → 지수함수입니다. 이 1편에서는 **지수의 확장**과 **지수함수**까지를 완벽히 다룹니다. 로그는 2편에서 이어집니다.

핵심 정신 하나만 기억하세요. **"지수를 자연수 밖으로 넓혀도, 지수법칙이 그대로 성립하도록 정의를 맞춘다"**는 것입니다. 모든 공식이 여기서 나옵니다.

1. 거듭제곱근 — '제곱근'의 확장

실수 a 와 2 이상의 자연수 n 에 대하여, n 제곱하여 a 가 되는 수, 즉 방정식 $x^n = a$ 의 해를 a 의 n 제곱근이라 합니다. 이 중 **실수인 것이 몇 개인지**가 핵심입니다.

	$a > 0$	$a = 0$	$a < 0$
n 이 짝수	$\sqrt[n]{a}, -\sqrt[n]{a}$ (2개)	0 (1개)	없음 (0개)
n 이 홀수	$\sqrt[n]{a}$ (부호 상관없이 항상 1개)		

⚠ 가장 많이 틀리는 함정

- $\sqrt[n]{a}$ 라는 **기호**는 '실수인 n 제곱근 중 양수 하나(홀수차·음수면 그 실수 하나)'를 뜻합니다. " n 제곱근"이라는 **말**은 실수 전부(짝수차 양수면 2개)를 가리킵니다. **말과 기호를 구분**하세요.
- $\sqrt{a^2} = |a|$ 입니다. a 가 음수일 수 있으면 절댓값 필수! 예: $\sqrt{(-3)^2} = 3$.
- 일반적으로 $\sqrt[n]{a^n}$ 은 n 이 짝수면 $|a|$, 홀수면 a 입니다.

2. 거듭제곱근의 성질 (전부 $a, b > 0$ 조건에서)

아래 성질은 **말이 양수**일 때만 마음 놓고 쓰세요. 음수 밑에서는 성립이 깨질 수 있습니다.

성질	내용
곱	$\sqrt[n]{a} \sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{ab}$
몫	$\frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}} = \sqrt[n]{\frac{a}{b}}$
거듭제곱	$(\sqrt[n]{a})^m = \sqrt[n]{a^m}$
중근호	$\sqrt[m]{\sqrt[n]{a}} = \sqrt[mn]{a}$
지수·근호 약분	$\sqrt[n]{a^{mp}} = \sqrt[n]{a^m}^p$

💡 **계산 전략:** 근호가 섞인 식은 **모두 $a^{\frac{m}{n}}$ 꼴로 바꿔서** 지수법칙으로 처리하는 것이 가장 안전하고 빠릅니다. 근호끼리 킁킁대지 마세요.

예) $\sqrt[3]{\sqrt{a}} \times \sqrt[6]{a} = a^{\frac{1}{6}} \times a^{\frac{1}{6}} = a^{\frac{1}{3}} = \sqrt[3]{a}$.

3. 지수의 확장 — 정의를 '맞춰준다'

왜 $a^0 = 1$ 이고 $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$ 일까요? **지수법칙** $a^m \times a^n = a^{m+n}$ 이 계속 통하게 하려고 그렇게 정의한 것입니다.

$a^m \times a^0 = a^{m+0} = a^m$ 이 되려면 $a^0 = 1$ 이어야 합니다.

$a^n \times a^{-n} = a^0 = 1$ 이 되려면 $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$ 이어야 합니다.

$a^{\frac{1}{n}}$ 을 n 번 곱하면 $a^{\frac{n}{n}} = a$ 이므로 $a^{\frac{1}{n}} = \sqrt[n]{a}$, 따라서 $a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m}$.

확장 단계	정의	조건
0지수	$a^0 = 1$	$a \neq 0$
음의 정수	$a^{-n} = \frac{1}{a^n}$	$a \neq 0$
유리수	$a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m}$	$a > 0$

⚠ **결정적 함정: 유리수·실수 지수**는 반드시 **밑이 양수**여야 합니다! 밑이 음수면 $(-8)^{\frac{1}{3}} = \sqrt[3]{-8} = -2$ 처럼 보이지만, $(-8)^{\frac{2}{6}}$ 로 바꾸면 값이 달라져 **모순**이 생깁니다. 그래서 유리수 지수 문제는 처음부터 밑을 양수로 제한합니다.

4. 지수법칙 총정리 ($a > 0, b > 0$, 실수 x, y)

법칙	식
곱	$a^x a^y = a^{x+y}$
나눗셈	$a^x \div a^y = a^{x-y}$
지수의 지수	$(a^x)^y = a^{xy}$
곱의 거듭제곱	$(ab)^x = a^x b^x$
몫의 거듭제곱	$\left(\frac{a}{b}\right)^x = \frac{a^x}{b^x}$

⊘ **존재하지 않는 가짜 공식** (절대 쓰지 마세요)

- $a^x + a^y \neq a^{x+y}$ (덧셈은 지수로 못 올라갑니다)
- $(a^x)^y \neq a^{x^y}$ (곱하기지 거듭제곱 아님)
- $a^x \cdot b^y \neq (ab)^{x+y}$ (지수가 같아야 밑을 묶습니다)

5. binomial 계산 스킬 — 곱셈공식 & 치환

① **대칭식(합·곱) 활용:** $a^x + a^{-x}, a^x \cdot a^{-x} = 1$ 을 이용합니다.

$$(a^x + a^{-x})^2 = a^{2x} + a^{-2x} + 2 \text{ (가운데 } 2 \cdot a^x \cdot a^{-x} = 2)$$

예) $a^x + a^{-x} = 3$ 이면 $a^{2x} + a^{-2x} = 3^2 - 2 = 7$.

② **치환 전략:** $a^x = t$ ($t > 0$)로 놓으면 지수식이 t 의 다항식이 됩니다. 방정식·부등식·최댓값 문제의 만능 열쇠입니다. 단, $t > 0$ 조건을 절대 잊지 마세요.

예) $4^x - 3 \cdot 2^x + 2 = 0 \rightarrow 2^x = t$ 놓으면 $t^2 - 3t + 2 = 0, t = 1, 2 \rightarrow x = 0, 1$.

6. 지수함수 $y = a^x$ ($a > 0, a \neq 1$)

밑 a 의 크기에 따라 그래프가 완전히 갈립니다. 두 경우를 **대비**해서 외우세요.

성질	$a > 1$	$0 < a < 1$
증감	증가함수 (오른쪽 위)	감소함수 (오른쪽 아래)
정의역	실수 전체	
치역	$y > 0$ (양의 실수)	
지나는 점	항상 $(0, 1)$ 통과	
접근선	x 축 ($y = 0$)	

💡 **왜 $a \neq 1$?** $a = 1$ 이면 $y = 1^x = 1$ 로 상수함수가 되어 함수의 성질을 잃기 때문입니다. **왜 $a > 0$?** 음수 밑은 실수 지수에서 값이 정의되지 않기 때문입니다.

💡 **치역은 언제나 $y > 0$:** 0과 음수는 절대 안 됩니다. 이것 이용해 " $a^x =$ 음수"인 방정식은 **해가 없다**고 바로 판단하세요.

7. 그래프 이동·대칭 (자주 나오는 변형)

변형	식	효과 / 새 접근선
평행이동	$y = a^{x-m} + n$	오른쪽 m , 위 n / 접근선 $y = n$
x 축 대칭	$y = -a^x$	위아래 뒤집힘 / 치역 $y < 0$
y 축 대칭	$y = a^{-x} = \left(\frac{1}{a}\right)^x$	증감 반대로

⚠ **접근선 함정:** $y = 2^x + 3$ 의 접근선은 x 축이 아니라 $y = 3$ 입니다. 위로 3만큼 올라갔으니 접근선도 같이 올라갑니다. 최댓값·최솟값을 물으면 이 접근선이 결정적입니다.

8. 대소 비교 — 밑을 통일하라

지수함수의 **증가/감소성**을 이용합니다.

- **밑이 같을 때**: $a > 1$ 이면 지수가 큰 쪽이 큼니다. $0 < a < 1$ 이면 **지수가 작은 쪽이 큼** (부등호 방향 뒤집힘!).
- **밑이 다를 때**: 밑을 같게 만들거나(예: $8 = 2^3$), 지수를 같게 만들어 밑끼리 비교합니다.

예) $(\frac{1}{2})^2$ 와 $(\frac{1}{2})^3$ 비교: 밑 $0 < \frac{1}{2} < 1$ 이라 감소함수 → 지수 작은 $(\frac{1}{2})^2 = \frac{1}{4}$ 가 더 큼니다.

9. 한눈에 암기 요약

주제	핵심 한 줄
근호 정리	$\sqrt[n]{a^n}$: 짝수 $\rightarrow a $, 홀수 $\rightarrow a$
유리수 지수	밑은 반드시 양수 ($a > 0$)
지수 확장 원리	"지수법칙 유지"가 정의의 이유
지수함수 치역	언제나 $y > 0$ (평행이동 시 점근선만큼 이동)
밑 $0 < a < 1$	감소함수 $\rightarrow$ 대소·부등호 방향 반대
치환 열쇠	$a^x = t$, 항상 $t > 0$ 확인

🔑 **두문자 암기: "양·일·통·양"**

지수함수 조건과 성질 → **양**수 밑, 밑은 **일**이 아님, 항상 $(0, 1)$ 통과, 치역은 **양**수.

© SKY 멘토 × AI 협업 출제 — 개념요약 1편

이 자료가 도움이 됐다면 — 너울(NEOUL)은 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기
→ neoulai.com

너울(NEOUL) 무료 학습자료 · SKY 출신 교과 멘토 × AI 협업 출제
교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.